

PLAN DE RECUPERACIÓN Y ARTEFACTOS ÁGILES

Caso Clínico: Rossman Pharma

Nombre:	Miguel Angel Campos
NAO ID:	mc6621710
Fecha:	9 de junio de 2026
Trayectoria:	Data Analysis Core
Reto:	Programación R al elaborar reportes estadísticos

Documentación del Plan de Recuperación

Ubicación del Proyecto: Lucca, Italia • **Líder del Proyecto:** Alan Doumolin • **Equipo Clave:** Nathalie Rouss & Ana García

1. CONTEXTO EJECUTIVO Y OBJETIVOS

Tras el despliegue de expansión de **Rossmann Pharma** hacia los mercados de **Francia, Inglaterra y España**, la dirección general identificó indicadores alarmantes reflejados en una disminución significativa de ventas y fricciones operativas críticas. Ante esta situación, el líder del proyecto Alan Doumolin, junto con Nathalie Rouss (Directora de Análisis de Datos) y Ana García (Analista y Programadora), estructuraron una intervención analítica basada en el lenguaje de programación **R**.

El análisis exploratorio y estadístico determinó que la crisis responde directamente a un aumento agresivo de la competencia local en las regiones de expansión. El presente documento recopila los artefactos ágiles (Backlog, Historias de Usuario, Requerimientos) y el Roadmap estratégico diseñado para revertir la tendencia mediante decisiones informadas por datos, optimización operativa y la implementación de un servicio al cliente de alta calidad.

2. BACKLOG DEL PROYECTO: HISTORIAS DE USUARIO

A continuación se consolidan las Historias de Usuario que rigen los requerimientos funcionales y analíticos del sistema de reportes estadísticos:

HU-01: Reporte Histórico y Diagnóstico Inicial por País

Como: Líder del Proyecto (Alan Doumolin)

Quiero: Un reporte histórico completo de ventas y afluencia de clientes desglosado por año y país (Francia, Inglaterra, España).

Para: Evaluar y cuantificar el impacto preciso de la crisis sobre el rendimiento comercial de la farmacéutica.

HU-02: Identificación Estadísticas de Periodos Críticos

Como: Directora de Análisis de Datos (Nathalie Rouss)

Quiero: Aislar los periodos temporales de mayor caída y correlacionarlos con las métricas operativas registradas.

Para: Detectar patrones de ineficiencia y aislar el origen cronológico exacto de las fallas de distribución o servicio.

HU-03: Procesamiento y Limpieza de Datos en R

Como: Analista de Datos y Programadora (Ana García)
Quiero: Desarrollar scripts estructurados en R utilizando librerías como dplyr y tidyr para la ingesta y limpieza de los datasets brutos.
Para: Asegurar la consistencia de los datos consolidados de los tres países y eliminar sesgos en el análisis predictivo y descriptivo.

HU-04: Visualización Estadística del Impacto de la Competencia

Como: Analista de Datos y Programadora (Ana García)
Quiero: Diseñar gráficos avanzados mediante ggplot2 que contrasten la evolución de las ventas de Rossman Pharma contra la densidad y actividad de la competencia.
Para: Proveer evidencia visual clara que demuestre de qué forma la presión competitiva ha mermado la cuota de mercado.

HU-05: Monitoreo de la Recuperación y Estrategias Personalizadas

Como: Líder del Proyecto (Alan Doumolin)
Quiero: Un cuadro de mando visual dinámico que proyecte la recuperación del negocio en función de las nuevas estrategias de servicio al cliente de alta calidad.
Para: Monitorear en tiempo real la efectividad de las tácticas aplicadas y pivotar las acciones comerciales según corresponda.

3. TABLAS DE REGISTRO DEL PROYECTO

Tabla 1. Lista de Requerimientos del Sistema

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada	Tipo	Prioridad	Responsable
REQ-01	Consolidación Multipaís	Integración homogénea de las bases de datos de ventas de Francia, Inglaterra y España en un repositorio centralizado.	Funcional	ALTA	Nathalie Rouss
REQ-02	Scripting Analítico en R	Desarrollo de scripts reproducibles en R para la limpieza, imputación de nulos y estandarización métrica.	No Funcional	ALTA	Ana García
REQ-03	Métricas Estadísticas Base	Cálculo de resúmenes estadísticos (medias, desviaciones, tasas de deserción de clientes) segmentados anualmente.	Funcional	ALTA	Ana García
REQ-04	Dashboard de Impacto	Generación de gráficos interactivos o estáticos de alta resolución que expongan visualmente la historia de la crisis.	Funcional	MEDIA	Ana García

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada	Tipo	Prioridad	Responsable
REQ-05	Monitoreo Post-Estrategia	Módulo o reporte específico en R que registre las variaciones semanales post-implementación del plan de servicio al cliente.	Funcional	MEDIA	Nathalie Rouss
REQ-06	Seguridad y Gobierno	Garantizar la confidencialidad de la información comercial de Rossman Pharma durante la transferencia de datos.	No Funcional	ALTA	Nathalie Rouss

Tabla 2. Registro del Backlog (Seguimiento de Tareas - Sprint 1 & 2)

ID Tarea	Historia Asoc.	Descripción de la Tarea / Criterio de Aceptación	Estado	Asignado A
T-01	HU-01 / HU-02	Extracción y exportación de datos transaccionales históricos de los servidores regionales europeos.	COMPLETADO	Nathalie Rouss
T-02	HU-03	Codificación del script <code>data_cleaning.R</code> para remoción de duplicados y homologación de formatos de fecha.	COMPLETADO	Ana García
T-03	HU-03 / HU-04	Análisis exploratorio de datos (EDA) centrado en las variables de volumen de clientes y ticket promedio mensual.	EN PROGRESO	Ana García
T-04	HU-04	Diseño del set de gráficos con <code>ggplot2</code> mapeando la correlación entre apertura de tiendas competidoras y caída de ingresos.	POR HACER	Ana García
T-05	HU-05	Definición formal e inducción operativa de los nuevos protocolos de servicio al cliente de alta calidad por país.	POR HACER	Alan Doumolin
T-06	HU-05 / HU-06	Generación del script automatizado <code>recovery_trends.R</code> para evaluar y reportar el repunte de ventas.	POR HACER	Ana García

4. ROADMAP ESTRATÉGICO DE PLANIFICACIÓN

Estructura temporal distribuida en cuatro fases macro para guiar el proyecto desde el diagnóstico técnico hasta la estabilización comercial:

Fase 1: Diagnóstico Operativo e Ingesta de Datos (Semanas 1 - 2)

Hito Clave: Cierre del Primer Sprint con Métricas Base Consolidadas

- Sesión de alineación de objetivos liderada por Alan Doumolin en Lucca, Italia.
- Extracción integral de sets de datos crudos por parte de Nathalie Rouss.
- Configuración del entorno de RStudio y estructuración de librerías base por Ana García.

Fase 2: Analítica Profunda y Storytelling de la Crisis (Semanas 3 - 4)

Hito Clave: Presentación del Reporte "Historia de los Datos"

- Ejecución de análisis estadísticos multivariados para evaluar el comportamiento de ventas vs. volumen de clientes.
- Cruce analítico con bases de datos externas del mercado para validar la hipótesis del impacto de la competencia.
- Desarrollo de las visualizaciones avanzadas en ggplot2 desglosadas por año y región (Francia, Inglaterra, España).

Fase 3: Implementación y Monitoreo de Estrategias (Semanas 5 - 7)

Hito Clave: Lanzamiento de Canales de Servicio al Cliente de Alta Calidad

- Traducción de hallazgos estadísticos en estrategias de negocio personalizadas por país por Alan Doumolin.
- Despliegue operativo de las mejoras en los mercados afectados para mitigar la retención de clientes.
- Automatización de scripts en R para procesar semanalmente el retorno de la inversión y la evolución de transacciones.

Fase 4: Consolidación, Crecimiento y Expansión Futura (Semanas 8+)

Hito Clave: Certificación del Cambio de Tendencia y Crecimiento Sostenible

- Evaluación analítica del periodo de post-crisis para validar el incremento sustancial en ventas y operaciones.
- Presentación de gráficos de recuperación final ante la mesa directiva de Rossman Pharma.
- Documentación técnica de lecciones aprendidas y almacenamiento del modelo reproducible en R para futuras expansiones en Europa.